

Atom Theory

Gytis Vėjelis

2026

Turinys

1 General Info

Egzaminas - bilietai, 2 klausimai, 1 valanda + aptarimas.

Paskutinė paskaita - klausimų aptarimas.

Galima daryti calculation su programa/pratybų viduryje semestro, tada egzamine bus tik vienas klausimas.

2 1 Paskaita

Pagrindinės atomų savybės

Atomai neturi apibrėžtos ribos, nes jo sandarą lemianti elektrostatinė jėga yra toliasiėkė

- Mažiausias matomas dalykas $10^{-6}m$
- Atomai $10^{-6}m$
- Branduolys $10^{-15}m$

Atomo matmenys apibūdina:

- Boro orbitos spindulys a
- Vidutinis išorinio elektrono atstumas nuo branduolio

Vandenilio atome:

- Pirmosios Boro orbitos spindulys

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e e^2} \simeq 0.5 \cdot 10^{-10} m$$

- n -tosios Boro orbitos spindulys

$$a_{0n} = n^2 a_0$$

Vidutinis elektrono atstumas nuo branduolio:

$$\bar{r} = \int \Psi^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \Psi d\mathbf{r} \quad \bar{r}_{nl} \frac{1}{Z}$$

čia $nl - 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s$. n - pagrindinis kvantinis skaičius (1,2,3,...), l - orbitinis kvantinis skaičius (s,p,d,...)

Atomo masė: $1u \simeq 1.66057 \cdot 10^{-27} kg$. Atominis masės vienetas - tai anglies izotopo ^{12}C atomo masės $\frac{1}{12}$ dalis.

Atomo branduolio dydis: $R = (1.3 \pm 0.1) A^{\frac{1}{3}} 10^{-15} m$, čia A - masės skaičius (sveikas skaičius, artimiausias santykinei atomo masei.) Pvz

- $R(^{12}C) = 2.7 \cdot 10^{-15} m$
- $R(^{208}Pb) = 7.10 \cdot 10^{-15} m$

Teigiamas jonas - atomas, netekęs elektronų Neigiamas jonas - atomas, prisijungęs elektronus Egzotinis atomas - prisijungęs pozitroną, miuoną arba kitokią elementariąją dalelę

Atomai, netekę n elektronų - n -kartinis jonas A^{n+} . Pvz $Ar^{4+} \equiv ArV$ - keturkartinis jonas.

Miuoniniai atomai - gaunami dirbtiniu būdu: protonais bombarduojant medžiagą; kai kurie sukurti miuonai yra pagriebiami atomų. Miuonas - sunkusis elektronas, toks pat krūvis, 207 kartus didesnė masė. Miuonas nestabilus, suyra į kitas daleles per $10^{-6} s$. Dėl didelės masės miuonas sukasi labai arti branduolio. Jo spinduliutė labai priklauso nuo branduolio savybių - krūvio pasiskirstymo jame, formos, magnetinio momento. Miuoninių atomų spektrai teikia svarbią informaciją apie atomų branduolius.

Jonų susidarymas gamtoje ir laboratorijose. Žvaigždžių spektruose stebimos nuo kelių iki ke-
liolikos jonizuotų atomų spektro linijos. Laboratorijose galima gauti bet kurio elemento, bet kurį
joną.

EBIT - electron beam ion trap.

Atomas ir Saulės sistema:

- Panašumai:
 - Mažas masyvus centras
 - Aplink skrieja mažesnės masės kūnai
- Skirtumai:
 - Atomas - sfera, Saulės sistema - diskas,
 - stiprios elektrinės jėgos ir silna gravitacijos jėga
 - elektronai identiški, planetos skirtingos
 - Saulės sistemoje veikia klasikinė mechanika, tikslio padėtys, o atome - kvantinė mechani-
ka, tikimybinis pasiskirstymas.

Pagrindiniai dydžiai:

- $a_0 = 0.52918 \cdot 10^{-10} m$ - pirmosios Boro orbitos spindulys
- $m_e = 9.1095 \cdot 10^{-31} kg$
- $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0546 \cdot 10^{-34} Js$ - veikimo vienetas
- $e = 1.6022 \cdot 10^{-19} C$

Išvestiniai dydžiai:

- Energijos vienetas $\frac{m_e e^4}{\hbar^2} = 4.3438 \cdot 10^{-18} J$
 $1eV = 1.6022 \cdot 10^{-19} J$
 $1a.v. = 27.213eV$
- Laiko vienetas: $\frac{\hbar^3}{m_e e^4} = 2.4192 \cdot 10^{-16} s$
- Atominiis greičio vienetas $\frac{e^2}{\hbar} = 2.1877 \cdot 10^6 m/s$
 $c \simeq 137a.v.$

Lygtys:

- Klasikinėje mechanikoje - II Niutono dėsnis
- Kvantinė mechanioje - Schrodingerio lygtis

Stacionarioji (nekintanti laike) Schrodingerio lygtis:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

čia $\hat{H}$ yra energijos operatorius Hamiltonianas, E energija, Ψ sistemos tikrin4 banginė funkcija.
Vieno laisvo atomo atveju paprastai priimamos prielaidos:

- Atomo branduolys nejuda (su juo susijama koordinatų sistemos pradžia)
- Branduolys yra taškinis

Lygtis radialiajai funkcijai gaunama, įstačius į vienelektronę Schrodingerio lygtį:

$$\hat{h}\psi_{nlm} = \epsilon_{nl}\psi_{nlm}$$

Hamiltoniano išraišką

$$\hat{h} \frac{p^2}{2m_e}$$

Pertvarkius gaunasi tokia lygtis radialiajai funkcijai (atominiais vientetais):

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} - 2V_{nl}(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) P_{nl}(r) = -2\epsilon_{nl}P_{nl}(r)$$

Sprendinys turi tenkinti kraštines sąlygas: $P_{nl}(0) = 0$, $P_{nl}(\infty) = 0$.

Sprendiniai egzistuoja tik tam tikroms tikrinėms ϵ_{nl} vėrtėms, sudarančioms diskretingą spektrą. Skaičius n numeruoja lygties sprendinius, pradedant nuo $n = l + 1$.

3 Viennelektronės Būsenos

Sukinys ir sukinė funkcija

Elektronas turi dar sabajį judėjimo kiekio momentą - sukinį, kuris neturi analogo klasikinėje fizikoje. Nereliatyvistinėje teorijoje sukinio egzistavimą yra postuluojuamas. Sukinio kvadrato $\hat{s}^2$ ir šio momento projekcijos į z ašį $\hat{s}_z$ operatoriai tenkina tikrinių verčių lygtis, analogiškai kaip $\hat{l}^2$, $\hat{l}_z$:

$$\begin{aligned}\hat{s}^2 \chi_\mu(\sigma) &= \hbar^2 s(s+1) \chi_\mu(\sigma) \\ \hat{s}_z \chi_\mu(\sigma) &= \hbar \mu \chi_\mu(\sigma)\end{aligned}$$

čia $\chi_\mu(\sigma)$ - šių operatorių tikrinė funkcija, s - sukinio kvantinis skaičius, lygus $1/2$, o μ - sukinio projekcijos kvantinis skaičius, įgyjantis dvi vertes $1/2$ ir $-1/2$...

Nereliatyvistinis vienelektronis hamiltonianas $\hat{h}$ neveikia su sukinė kintamąjį, tad $\hat{h}$, $\hat{s}^2$ ir $\hat{s}_z$ komutuoja tarpusavyje, ir $\chi_\mu(\sigma)$ yra tikrinė $\hat{h}$ funkcija. Taigi, atsižvelgiant į sukinį, vienelektronė nereliatyvistinė banginė funkcija užrašoma;

$$\psi$$

...

Lyginumo transformacija - erdvių koordinačių ženklų pakeitimas

$$x \rightarrow -x, \quad y \rightarrow -y, \quad z \rightarrow -z$$

Hamiltonianas $\hat{h}$ nesikeičia, tad lyginumo operacijai atitinkantis operatorius $\hat{P}$ komutuoja su hamiltonianu:

$$[\hat{P}, \hat{h}] = 0.$$

Vadinasi, hamiltoniano tikrinė funkcija kartu yra ir $\hat{P}$ operatoriaus tikrinė funkcija

$$\hat{P}\psi = c\psi$$

čia c - lyginumo tikrinė vertė, kuri lygi -1 ir $+1$, nes $\hat{P}^2\psi = c^2\psi = \psi$

Banginės ...

Tikimybė rasti elektroną pasiskirstymas

$$\rho_{nlm\mu}(r, \theta, \phi, \sigma) = |\psi_{nlm\mu}(r, \theta, \phi, \sigma)|^2 = |\Theta_{lm}(\theta)|^2 \frac{P_{nl}^2(r)}{r^2} \chi_\mu^2(\sigma)$$

Atsižvelgiant, kad $Y_{lm}(\theta\phi) = \Theta_{lm}(\theta)e^{im\phi}$

4 (

Daugiaelektronių atomų būsenos)

4.1 Dvielektronio atomo hamiltonianas ir judėjimo kiekio momentai

Atomo su dviem elektronais nereliatyvistinis hamiltonianas

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

čia $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \omega}$

...
Komutuojančių operatorių rinkinys. Hamiltonianas $\hat{H}$ neveikia 5 sukinius kintamuosius, tas jis komutuoja ne tik su $\hat{\mathbf{J}}^2$, $\hat{J}_z$, bet ir su $\hat{L}^2$, $\hat{L}_z$. Be to, $\hat{L}^2$ ir $\hat{L}_z$ komutuoja su atskirų elektronų operatoriais $\hat{l}_i^2$, bet nekomutuoja su projekcijų operatoriais $\hat{l}_{iz}$:

Vadinasi, $\hat{\mathbf{L}}$, $\hat{L}_z$, $\hat{l}_1^2$, $\hat{l}_2^2$ sudaro komutuojančių operatorių rinkinį. Arsižvelgiant į elektronų sukičius, prasideda $\hat{\mathbf{S}}^2$, $\hat{S}_z$, $\hat{\mathbf{s}}_2$

...

Ji sudaroma iš atskirų elektronų banginių funkcijų. Jų sandaugos

$$\psi(l_1 m_1 | \mathbf{r}_1) \psi(l_2 m_2 | \mathbf{r}_2)$$

nėra tikrinės operatorių $\hat{\mathbf{L}}^2$ ir $\hat{L}_z$ funkcijos, bet pastarosios gaunamos, imant tokių sandaugų tiesines kombinacijas:

$$\Psi(l_1, l_2 L M | \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2) = \sum_{m_1, m_2} \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ m_1 & m_2 & M \end{bmatrix} \psi(l_1, m_1 | \mathbf{r}_1) \psi(l_2, m_2 | \mathbf{r}_2)$$

Skleidimo koeficientai yra vadinami Clebsch-Gordano (Klebšo ir Gordano) koeficientais. Atsižvelgiant ir į sukičius:

$$\Psi(l_1, s_1, l_2 s_2 L S M_L M_S | \tau_1 \tau_2) = \sum_{m_1, m_2, \mu_1, \mu_2} \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ m_1 & m_2 & M_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 & s_2 & S \\ m_1 & m_2 & M_S \end{bmatrix} \psi(l_1 s_1, m_1 \mu_1 | \tau_1) \psi(l_2 s_2, m_2 \mu_2 | \tau_2)$$

Clebsch-Gordano koeficientas

$$\begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix}$$

Savybės:

j_i , m_i , taip pat j , m_i turi būti abu sveiki abu pusiniai skaičiai.

- $|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$
- $m_i \leq j_i$
- $m = m_1 + m_2$

$$\begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} = \delta_{m_1+m_2, m} \Delta(j_1 j_2 j) \left[\frac{(j+m)! (j-m)! (2j+4)!}{\dots} \right]$$

...

Surištų momentų funkcija $\Psi(l_1 s_1 l_2 s_2 L S M_L M_S)$ netenkina:

- Paulio principo: du elektronai negali būti su visais tais pačiais kvantiniais skaičiais;

- tapatingumo principo: elektronų sistemoje dalelei, esančiai tam tikroje būsenoje, negalima priskirti konkretų koordinatų.

Abu principus tenkina determinantas:

$$\Psi^a(\gamma_1\gamma_2|\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \det \left(\begin{bmatrix} \psi(\gamma_1|\tau_1) & \psi(\gamma_1|\tau_2) \\ \psi(\gamma_2|\tau_1) & \psi(\gamma_2|\tau_2) \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi(\gamma_1|\tau_1)\psi(\gamma_2|\tau_2) - \psi(\gamma_2|\tau_1)\psi(\gamma_1|\tau_2)]$$

čia $\gamma_i \equiv n_i l_i m_i \mu_i$ ir $\tau_i \equiv \theta_i, \phi_i, r_i, \sigma_i$. Funkcija keičia ženklą, sukeičiant elektronų koordinates, tokia funkcija vadinama antisimetrine.

...

Determinantinę funkciją galima transformuoti į surištų

...

Antisimetrinė N elektronų nesurištų momentų banginė funkcija

$$\Psi^a(\gamma_1\gamma_2 \dots \gamma_N|\tau_1, \tau_2, \dots \tau_N) =$$

$$\frac{1}{\sqrt{N! \det()}} \dots$$

Surištų momentų N ekvivalentinių elektronų antisimetrinė banginė funkcija yra gaunama iš $N-1$ elektrono antisimetrinės funkcijos ir vieno elektrono funkcijos sandaugų, sudarant tokias jų tiesines kombinacijas, kurios užtikrintų funkcijos antisimetriškumą prijungiamo elektrono atžvilgiu:

$$\Psi(l^N \gamma L S M_L M_S) = \sum_{\bar{\gamma} L \bar{S}} (l^N \gamma L S || l^{N-1} \bar{\gamma})$$

...

Pilnutinio judėjimo kiekio momento banginės funkcijos Surišant rezultatinius momentus L ir S , galima pereiti nuo $\Psi(\gamma L S M_L M_S)$ bazė prie $\Psi(\gamma L S J M)$ bazės:

$$\Psi(\gamma L S J M) =_{M_L M_S} \begin{bmatrix} L & S & J \\ M_L & M_S & M \end{bmatrix} \Psi(\gamma L S M_L M_S).$$

Kvantinis skaičius J keičiasi nuo $|L - S|$ ligi $L + S$ per vienetą:

$$J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S$$

o jo projekcijos įgyja vertes nuo $-J$ ligi J , irgi kisdama per vienetą.

5 Atomo struktūra

Elektronų sluoksnis ir jo charakteristika

Elektrono būseną atome aprašo keturi kvantiniai skaičiai:

- Pagrindinis kvantinis skaičius n ,
- Orbitinis kvantinis skaičius $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
- Orbitinio momento projekcija $m = 0, \pm 1, \dots, \pm l$,
- Sukinio projekcija $\mu = \pm 1/2$

Atomo elektronai, kurie turi tuos pačius kvantinius skaičius n, l sudaro elektronų sluoksnį. Jie vadinami ekvivalentiniais elektronais.

Pauli principas: du atomo elektronai negali turėti to pačio kvantinių skaičių rinkinio. Tad sluoksnyje gali būti tik tam tikras nedidelis elektronų skaičius.

Projekcija m įgyja $2l + 1$ verčių, o μ - dvi, taigi sluoksnyje nl^N gali būti ne daugiau kaip $4l + 2$ elektronų. Užpildytas elektronų sluoksnis l^{4l+2} . Atviras sluoksnis l^N ($0 < N < 5l + 2$):

- dalinai užpildytas $N < 2l + 1$
- beveik užpildytas $N > 2l + 1$
- pusiau užpildytas $N = 2l + 1$

Taigi s^N sluoksnyje gali būti ne daugiau...

Būsenų, lygmuo ir terminas

Būseną apibūdina pilnas daugiaelektronų kvantinių skaičių rinkinys $\gamma LSJM$, γ - kai kurių sluoksnių būsenoms apibūdinti reikalingi papildomi kvantiniai skaičiai. Energijos lygmuo (lygmuo) charakterizuojamas kvantiniais skaičiais γLSJ . Būsenų skaičius sluoksnyje:

$$g(l^N) =$$

Termų ir lygmenų nustatymas

Vienas elektronas l turi vienintelį termą 2K , pvz